

GD32F303 开发板 用户手册

REV-2023. A1

合肥凌翔信息科技有限公司
二零二三年一月

第一章 GD32F303RCT6 开发板简介

1.1 概述

GD32F303RCT6 开发板使用兆易创新科技股份有限公司使用 Cortex-M4 内核的 GD32F303RCT6 单片机为核心，包括复位电路、时钟电路、电源电路，并引出端口资源和电源。开发板具有多路 ADC、多组定时器、多路 I²C/USART/SPI 接口等丰富的 MCU 引出资源。不仅可以完成和教学紧密结合的基础实验，也可以完成相当数量的扩展实验和综合实验。具有易学易用、配套资料齐全、资源丰富、扩展性强、外形美观等特点。可广泛用于实践教学、创新竞赛、项目研发等领域。

GD32F303RCT6 开发板配备 USB 程序下载电路，用户可以使用 Keil MDK 集成开发环境编写程序，通过 USB 数据线连接开发板，并使用 GigaDevice MCU ISP Programmer 软件下载程序。开发板支持 C 语言程序开发，并提供 C 语言例程。

1.2 开发板结构及功能特性

GD32F303RCT6 开发板硬件图如图 1.1 所示。

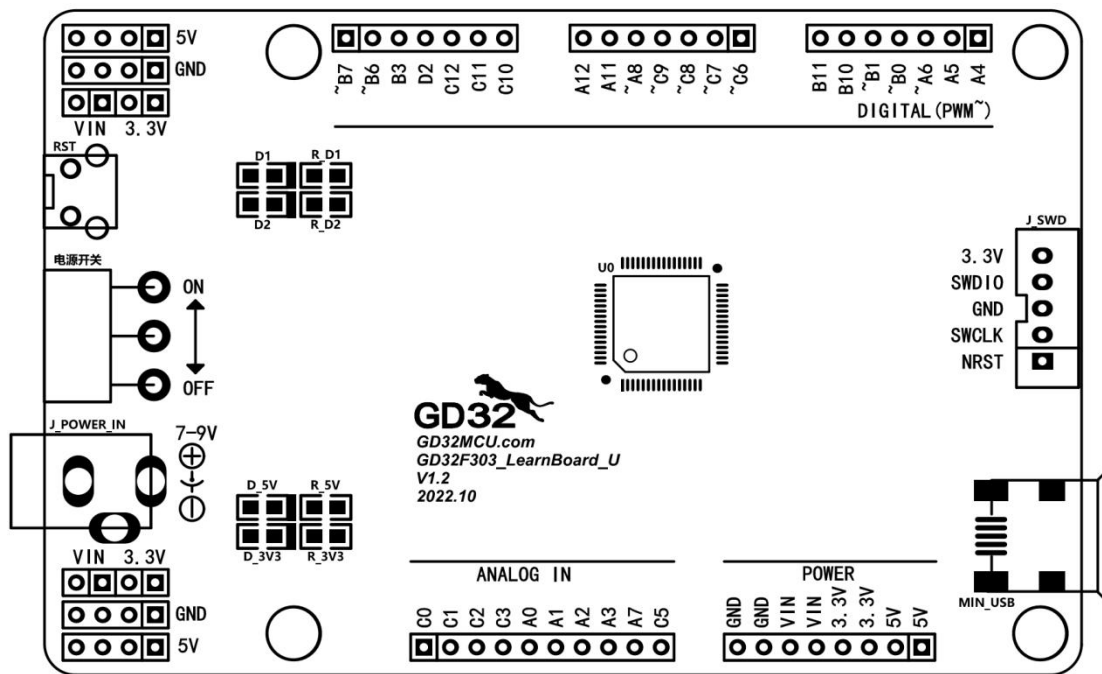


图 1.1 GD32F303RCT6 开发板图

GD32F303RCT6 开发板由以下部分组成：

- MCU：GD32F30x 系列单片机 GD32F303RCT6；
- 可选择 USB 供电或 7V~9V 直流电源供电 (DC 接口)；
- 1 个 7V~9V 直流电源接头和 1 个电源开关；
- 1 个复位按键；
- 部分 MCU 资源可通过跳线选择作为板载资源或作为引出资源；
- 部分 MCU 资源引出,可以用作外围扩展；
- 若干 5V、3.3V、Vin 和 GND 作为引出电源；
- 1 个 mini USB 接口；
- 4 个板载 LED 灯，其中包括 2 个电源指示灯和 2 个功能指示灯；
- 2 个 I²C 接口；
- 1 个 UART 接口；
- 14 组定时器；
- 16 路 ADC。

表 1 GD32F303RCT6 开发板接口与功能及单片机引脚对应关系表

序号	开发板接口标号	功能	单片机引脚标号
1	C0	ADC012_IN10	PC0
2	C1	ADC012_IN11	PC1
3	C2	ADC012_IN12	PC2
4	C3	ADC012_IN13	PC3
5	A0	ADC012_IN0	PA0
6	A1	ADC012_IN1	PA1
7	A2	ADC012_IN2	PA2
8	A3	ADC012_IN2	PA3
9	A7	ADC01_IN7	PA7
10	C5	ADC01_IN15	PC5
11	~B7	I ² C0_SDA	PB7
12	~B6	I ² C0_SCL	PB6
13	B3	SPI2_SCK	PB3
14	D2	UART4_RX	PD2
15	C12	UART4_TX	PC12

16	C11	UART3_RX	PC11
17	C10	UART3_TX	PC10
18	A12	USB_DP	PA12
19	A11	USB_DM	PA11
20	~A8	IO	PA8
21	~C9	IO	PC9
22	~C8	IO	PC8
23	~C7	IO	PC7
24	~C6	IO	PC6
25	B10	I ² C1_SCL	PB10
26	B11	I ² C1_SDA	PB11
27	~B1	ADC01_IN9	PB1
28	~B0	ADC01_IN8	PB0
29	~A6	ADC01_IN6	PA6
30	A5	ADC01_IN5	PA5
31	A4	ADC01_IN4	PA4

第二章 GD32F303 系列单片机简介

2.1 GD32F303RCT6 单片机性能特点

GD32F303 系列器件基于 Arm® Cortex-M4 处理器的 32 位通用微控制器，其具备了超高的计算性能，处理器最高主频可达 120MHz，并提供了完整的 DSP 指令集、并行计算能力和专用浮点运算单元(FPU) 来满足高级计算需求。

- CPU 内核 ARM Cortex-M4;
- CPU 最大主频 120MHz;
- 工作电压范围：2.6V ~ 3.6V;
- 单周期乘法和硬件除法器;
- 集成 DSP 指令;
- 24 位 SysTick 计时器;
- 外部时钟频率范围：4MHz ~ 32MHz;
- 内置 256kB 至 3072kB 闪存;
- 内置 48kB 至 96kB SRAM;
- 6 组 16 位定时/计数器;
- 2 个 UART 接口，3 个 USART 接口;
- 2 个 I²C 接口;
- 3 个 SPI 接口;
- 51 个 GPIO 端口;
- 支持掉电检测;
- 低功耗模式有 Sleep 模式、Deep-sleep 模式和 Standby 模式;
- 封装：LQFP64。

2.2 GD32F303RCT6 单片机产品描述

GD32F303RCT6 设备属于 GD32 MCU 系列。设备集成 Arm® Cortex-M4 32 位处理器核心，工作频率为 120 MHz, Flash 访问零等待状态，以获得最大效率。它提供高达 3072kB 的片上闪存和 96kB 的 SRAM 内存。广泛的增强型 I/O 和外设连接到两个 APB 总线。该器件提供最多 3 个 12 位 2.6 MSPS ADC, 2 个 12 位 DAC，最多 10 个普通 16 位定时器，2 个 16 位 PWM 高级定时器，2 个 16 位基本定时器，以及标准和高级通信接口最多 3 个 SPI，2 个 I²C，3 个 USART 和 2 个 UART，2 个 I²S，1 个 USB，1 个 CAN 和 1 个 SDIO。该设备的工作电压为 2.6 V~3.6 V，工作温度范围为(-20° C ~ 85° C) / (-40° C ~ 85° C) / (-40°

C ~ 105° C)。多种省电模式为唤醒延迟和功耗之间的最大优化提供了灵活性，这是低功耗应用中特别重要的考虑因素。上述特性使 GD32F303xx 器件适用于广泛的互联和先进应用，特别是在工业控制、电机驱动、消费和手持设备、人机界面、安防和报警系统、POS、汽车导航、物联网等领域。

GD32F303xx 系列单片机的功能框图如图 2.1 所示。

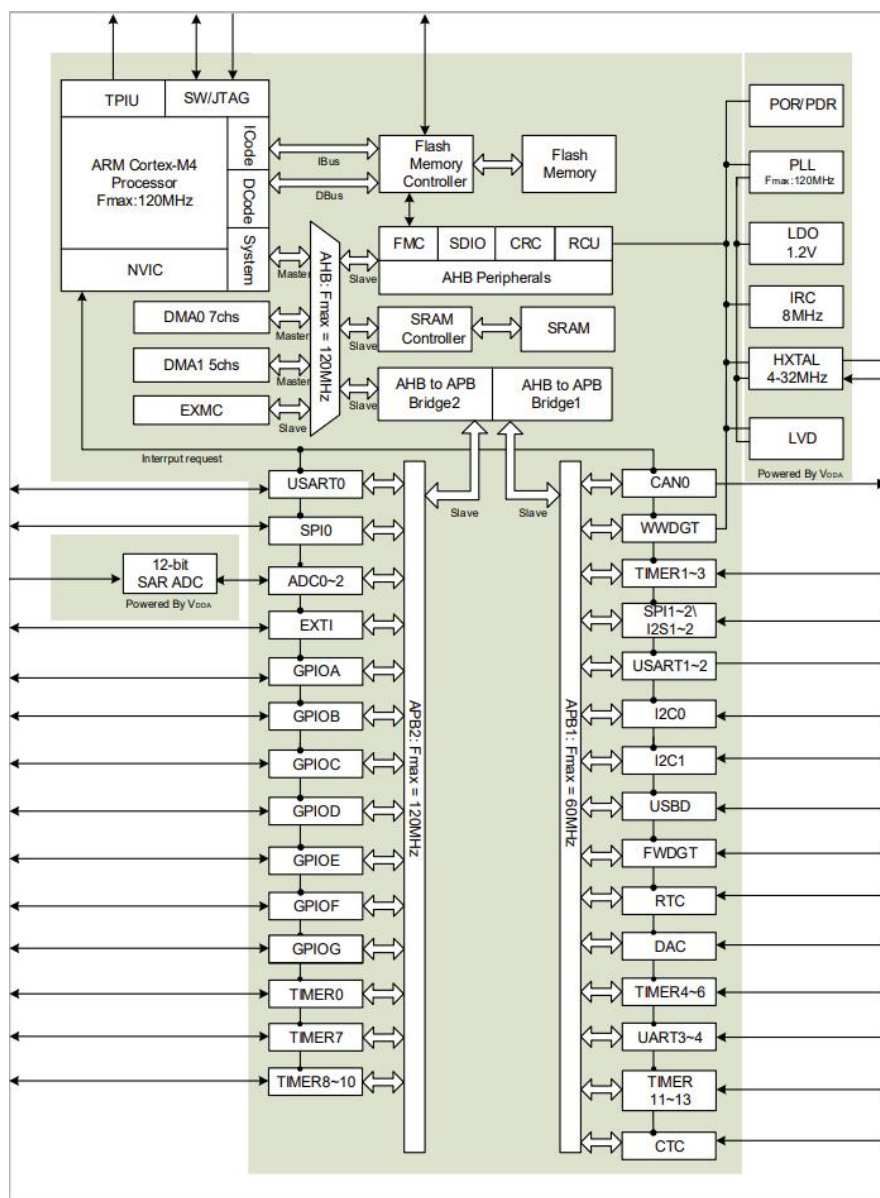


图 2.1 GD32F303xx 系列单片机功能框图

GD32F303Rx 系列单片机的引脚图 (LQFP48 封装) 如图 2.2 所示。

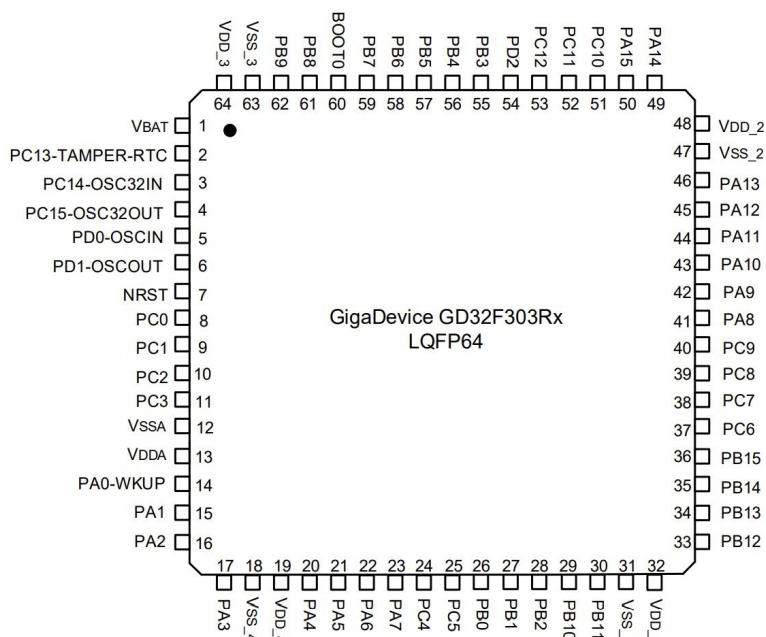


图 2.2 LQFP64 封装 GD32F303Rx 系列单片机引脚图

以下简要说明各引脚功能。

表 2.1 GD32F303RCT6 单片机引脚说明

序号	引脚符号	类型	名称及功能
1	VBAT	P	VBAT
2	PC13	I/O	TAMPER_RTC: 入侵检测
3	PC14	I/O	OSC32_IN: 振荡输入
4	PC15	I/O	OSC32_OUT: 振荡输出
5	OSCIN	I	OSCIN: 振荡输入
6	OSCOUT	O	OSCOUT: 振荡输出
7	NRST	I/O	输入低电平 MUC 复位
8	PC0	I/O	ADC012_IN10: 模数转换器通道 10
9	PC1	I/O	ADC012_IN11: 模数转换器通道 11
10	PC2	I/O	ADC012_IN12: 模数转换器通道 12
11	PC3	I/O	ADC012_IN13: 模数转换器通道 13
12	VSSA	P	模拟负电压
13	VDDA	P	模拟正电压

14	PA0-WKUP	I/O	WKUP:低功耗唤醒 USART1_CTS: 允许发送 ADC012_IN0: 模数转换器通道 0 TIMER1_CH0: 定时器 1 通道 0 TIMER1_ETI: 定时器 1 的外部时钟 TIMER4_CH0: 定时器 4 通道 0 TIMER7_ETI: 定时器 7 的外部时钟
15	PA1	I/O	USART1_RTS: 请求发送 ADC012_IN1: 模数转换器通道 1 TIMER1_CH1: 定时器 1 通道 1 TIMER4_CH1: 定时器 4 通道 1
16	PA2	I/O	USART1_TX: USART 串口通信发送 ADC012_IN2: 模数转换器通道 2 TIMER1_CH2: 定时器 1 通道 2 TIMER4_CH2: 定时器 4 通道 2 TIMER8_CH0: 定时器 8 通道 0 SPI0_I02: SPI 通道 2
17	PA3	I/O	USART1_RX: USART 串口通信接收 ADC012_IN3: 模数转换器通道 3 TIMER1_CH3: 定时器 1 通道 3 TIMER4_CH3: 定时器 4 通道 3 TIMER8_CH1: 定时器 8 通道 1 SPI0_I03: SPI 通道 3
18	VSS_4	P	VSS_4
19	VDD_4	P	VDD_4
20	PA4	I/O	SPI0_NSS: SPI0 的从设备使能信号, 由主设备控制, 低电平有效 ADC01_IN4: 模数转换器通道 4 DAC_OUT0: 数模转换器输出通道 0
21	PA5	I/O	SPI0_SCK: SPI0 的时钟线 ADC01_IN5: 模数转换器通道 5 DAC_OUT1: 数模转换器输出通道 1
22	PA6	I/O	SPI0_MISO: SPI0 的主输入线, 从输出线 ADC01_IN6: 模数转换器通道 6 TIMER2_CH0: 定时器 2 通道 0 TIMER12_CH0: 定时器 12 通道 0

23	PA7	I/O	SPI0_MOSI: SPI 的主输出线, 从输入线 ADC01_IN7: 模数转换器通道 7 TIMER2_CH1: 定时器 2 通道 1 TIMER13_CH0: 定时器 13 通道 0
24	PC4	I	ADC01_IN14: 模数转换器通道 14
25	PC5	I/O	ADC01_IN15: 模数转换器通道 15
26	PB0	I/O	ADC01_IN8: 模数转换器通道 8 TIMER2_CH2: 定时器 2 通道 2
27	PB1	I/O	ADC01_IN9: 模数转换器通道 9 TIMER2_CH3: 定时器 2 通道 3
28	PB2	I/O	BOOT1: 选择启动模式
29	PB10	I/O	I ² C1_SCL: I2C1 串行时钟线。 USART2_TX: USART2 串口通信发送
30	PB11	I/O	I ² C1_SDA: I2C1 串行数据线。 USART2_RX: USART2 串口通信接收
31	VSS_1	P	VSS_1
32	VDD_1	P	VDD_1
33	PB12	I/O	SPI1_NSS: SPI1 的从设备使能信号, 由主设备控制, 低电平有效 I ² C1_SMBA: 系统管理总线接口 I ² S1_WS: I2S1 字选择
34	PB13	I/O	SPI1_SCK: SPI1 时钟线 USART2_CTS: USART2 串口通信允许发送接口
35	PB14	I/O	SPI1_MISO: SPI1 的主输入线, 从输出线 USART2_RTS: USART2 串口通信请求发送接口
36	PB15	I/O	SPI1_MOSI: SPI1 的主输出线, 从输入线 I ² S1_SD: I2S 串行数据线
37	PC6	I/O	I ² S1_MCK: I2S1 主时钟线 TIMER7_CH0: 定时器 7 通道 0 SDIO_D6: 安全数字输入输出接口 6
38	PC7	I/O	I ² S2_MCK: I2S2 主时钟线 TIMER7_CH1: 定时器 7 通道 1 SDIO_D7: 安全数字输入输出接口 7
39	PC8	I/O	TIMER7_CH2: 定时器 7 通道 2 SDIO_D0: 安全数字输入输出接口 0

40	PC9	I/O	TIMER7_CH3: 定时器 7 通道 2 SDIO_D1: 安全数字输入输出接口 1
41	PA8	I/O	TIMER0_CH0: 定时器 0 通道 0 CK_OUT0: 时钟输出通道 0
42	PA9	I/O	USART0_TX: USART0 串口通信发送 TIMER0_CH1: 定时器 0 通道 1
43	PA10	I/O	USART0_RX: USART0 串口通信接收 TIMER0_CH2: 定时器 0 通道 2
44	PA11	I/O	USART0_CTS: USART0 串口通信允许发送 CAN0_RX, CAN 接收 USBDM: 数据负信号 TIMER0_CH3: 定时器 0 通道 3
45	PA12	I/O	USART0_RTS: USART0 串口通信请求发送接口 CAN0_TX: CAN 发送 USBDP: 数据正信号
46	PA13	I/O	SWDIO: 数据线
47	VSS_2	P	VSS_2
48	VDD_2	P	VDD_2
49	PA14	I/O	SWCLK: 时钟线
50	PA15	I/O	SPI2_NSS: SPI2 的从设备使能信号, 由主设备控制, 低电平有效 I ² S2_WS: I2S2 字选择
51	PC10	I/O	UART3_TX: UART3 串口通信发送 USART2_TX: USART2 串口通信发送 SPI2_SCK: SPI2 时钟线接口
52	PC11	I/O	UART3_RX: UART3 串口通信接收 USART2_RX: USART2 串口通信接收 SPI2_MISO: SPI2 的主输入线, 从输出线
53	PC12	I/O	UART4_TX: UART4 串口通信发送 SPI2_MOSI: SPI2 的主输出线, 从输入线 I ² S2_SD: I2S2 串行数据
54	PD2	I/O	SDIO_CMD: 安全数字输入输出命令 UART4_RX: UART4 串口通信接收

55	PB3	I/O	SPI2_SCK: SPI2 时钟线 I2S2_CK: I2S2 串行时钟 TIMER1_CH1: 定时器 1 通道 1
56	PB4	I/O	SPI2_MISO: SPI2 的主输入线, 从输出线 TIMER2_CH0: 定时器 2 通道 0 SPI0_MISO: SPI0 的主输入线, 从输出线
57	PB5	I/O	SPI2_MOSI: SPI2 的主输出线, 从输入线 I2S2_SD: I2S2 串行数据 TIMER2_CH1: 定时器 2 通道 1 SPI0_MOSI: SPI0 的主输出线, 从输入线
58	PB6	I/O	I2C0_SCL: I2C0 时钟线 TIMER3_CH0: 定时器 3 通道 0 USART0_TX: USART3 串口通信发送
59	PB7	I/O	I2C0_SDA: I2C0 数据线 TIMER3_CH1: 定时器 3 通道 1 USART0_RX: USART0 串口通信发送
60	BOOT0	I	启动模式选择
61	PB8	I/O	TIMER3_CH2: 定时器 3 通道 2 TIMER9_CH0: 定时器 9 通道 0 I2C0_SCL: I2C0 时钟线 CAN0_RX: CAN 接收
62	PB9	I/O	TIMER3_CH3: 定时器 3 通道 3 TIMER10_CH0: 定时器 10 通道 0 I2C0_SDA: I2C0 数据线 CAN0_TX: CAN 发送
63	VSS_3	P	VSS_3
64	VDD_3	P	VDD_3

第三章 MDK 集成开发环境安装及使用介绍

3.1 MDK 概述

MDK（Microcontroller Development Kit）是 ARM 公司收购了 Keil 之后，推出的一款主要基于 Cortex-M 处理器的开发工具，它是 Keil 公司集成开发环境 uVisionIDE 与 ARM 公司的编译工具 RVCT（RealView Compile Tools）的完美组合，界面如图 3.1 所示。

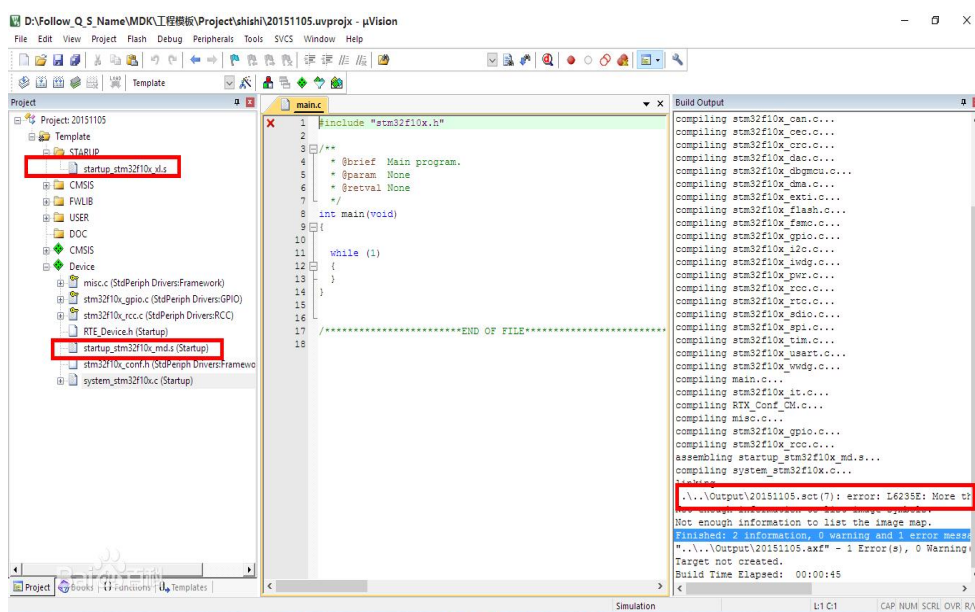


图 3.1 MDK 主界面

3.2 MDK 集成开发环境安装

添加 GigaDevice.GD32F30x_DFP.1.0.0 的芯片包文件，记住你的文件所在路径，如图 3.2。

名称	修改日期	类型	大小
GigaDevice.GD32F30x_DFP.1.0.0.pack	2023/1/10 14:54	uVision Software Pa...	464 KB

图 3.2 GigaDevice. GD32F30x_DFP. 1. 0. 0 安装文件路径

打开 Keil MDK 后，点击如图 3.3 箭头所示图标，打开 Pack Installer。

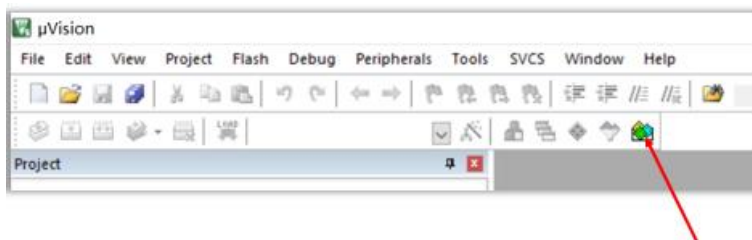


图 3.3 MDK 工具栏上的“Pack Installer”图标

点击后的界面如图 3.4 所示，此时点击 OK 键即可。

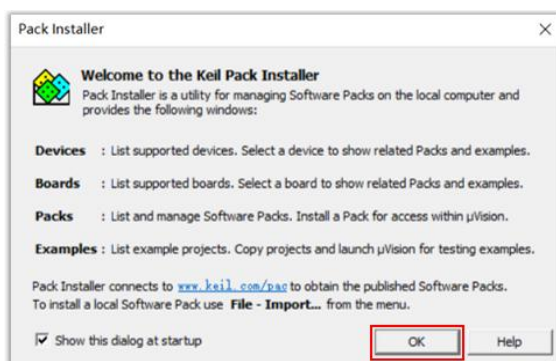


图 3.4 Pack Install 欢迎界面

选择图 3.5 所示 Pack Installer 界面左上角的 File，在下拉栏中选择 Import。

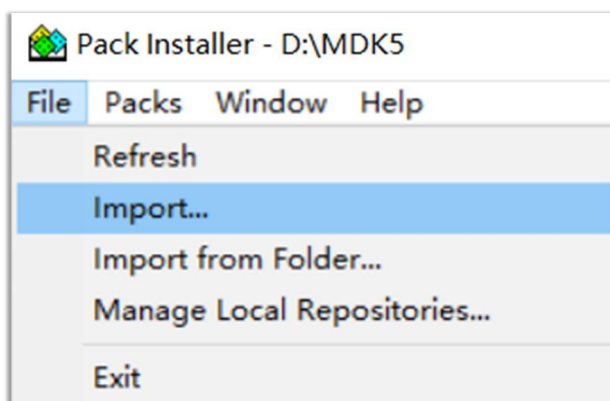


图 3.5 Pack Install 菜单

在如图 3.6 所示的界面中找到“GigaDevice.GD32F30x_DFP.2.2.0.pack”文件，然后点击右下角“打开”按钮。然后只需等待文件添加成功，。



图 3.6 导入 pack 文件

注意：如果在安装时界面左下角出现如图 3.7 的警告，则芯片包安装失败，请用 3.3 章节描述方法添加芯片包，若安装成功请直接跳到 3.4 建立工程，继续学习。

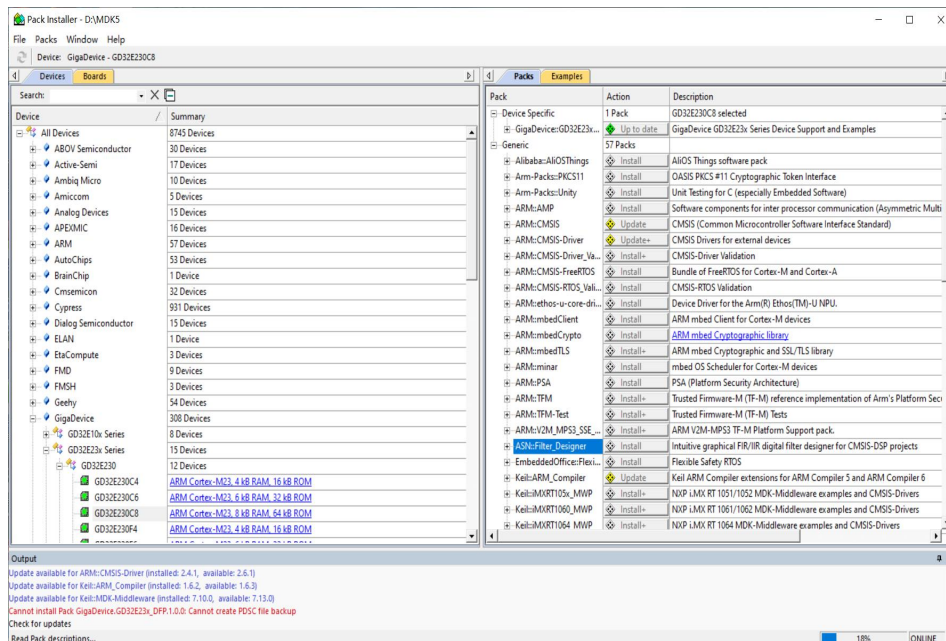


图 3.7 安装错误提示

3.3 安装失败后的措施

找到 MDK 的安装路径，以笔者为例，在 D:\MDK5\UV4 中找到名为 PackInstaller 的应用程序，如图 3.8 所示。

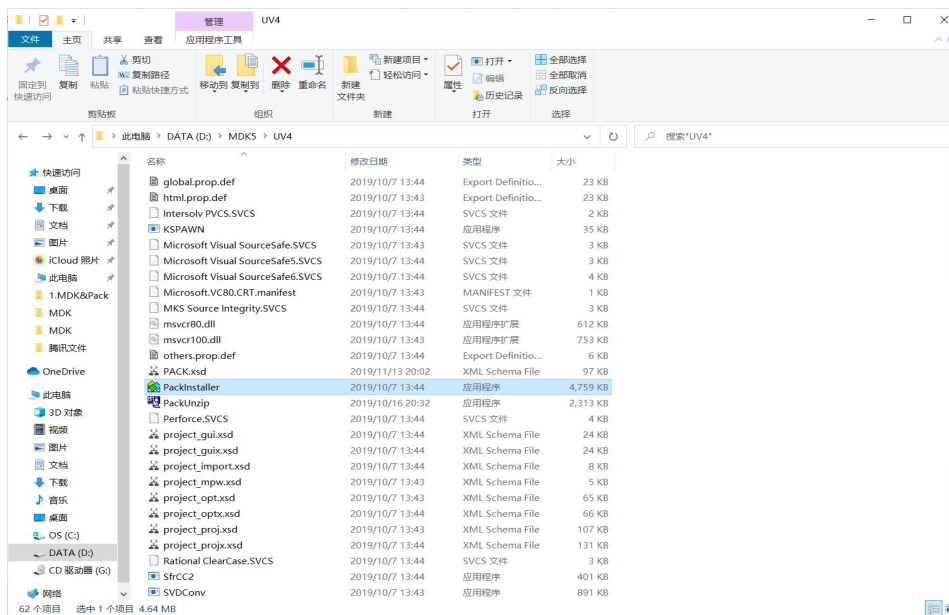


图 3.8 PackInstaller 文件位置

右键点击，在下拉菜单里选择以管理员身份运行，如图 3.9。



图 3.9 右键菜单

在如图 3.10 所示界面中，按照 3.2 章节中的描述的操作步骤，即可正常添加芯片包。

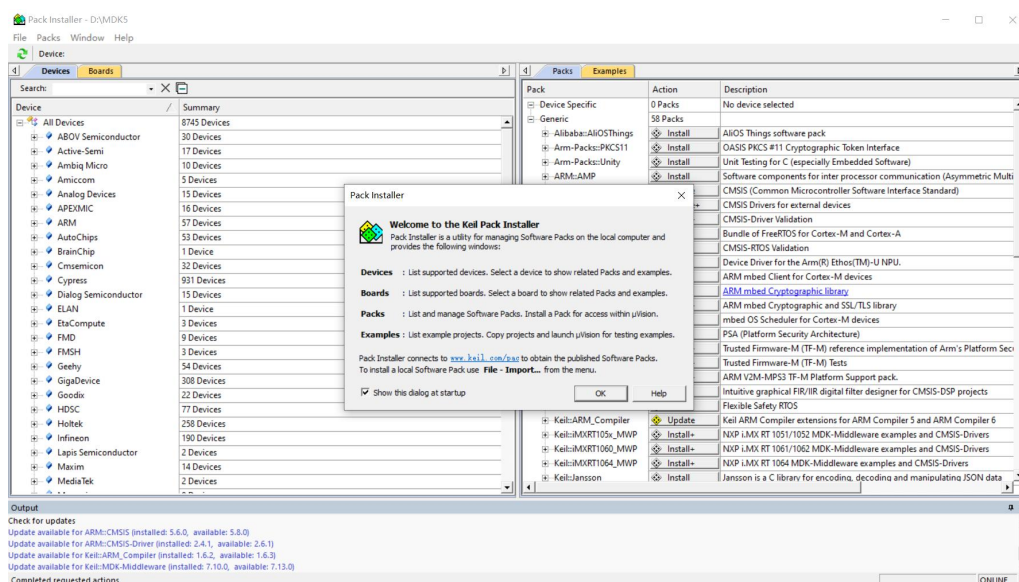


图 3.10 Pack Installer 运行界面

3.4 建立工程

在 DEMO 文件夹中提供了名为 Template 的空工程文件夹，可以用复制文件夹方式新建空工程。

首先，进入 DEMO 文件夹，同时选中 Template 文件夹和 Library 文件夹（如图 3.11 所示），复制两个文件夹并粘贴到目标位置。

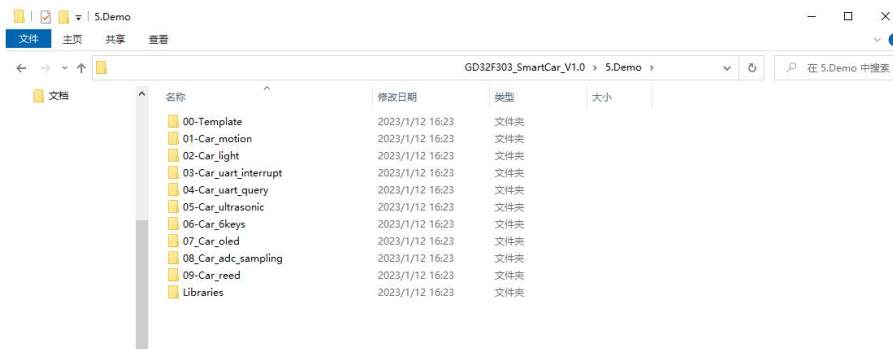


图 3.11 Demo 文件夹中的内容

用户可根据自己需求对 00_Template 文件夹重命名。完成后，打开 MDK 文件夹，点击 Project.uvprojx，即可进行程序编写（如图 3.12，3.13 所示）。

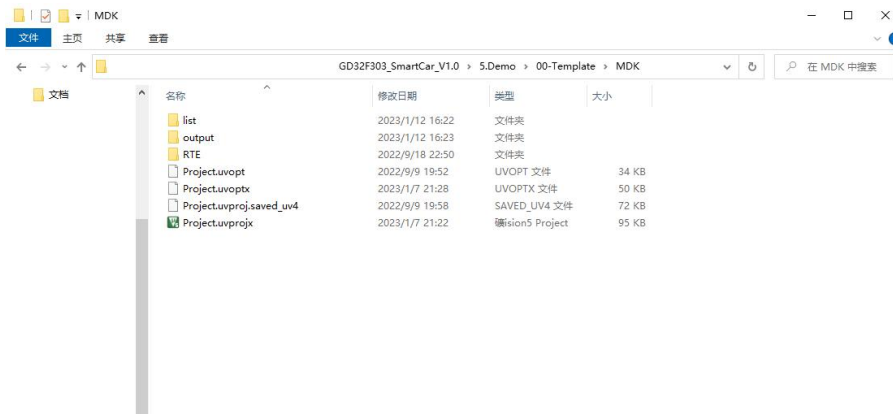


图 3.12 工程文件夹中的内容

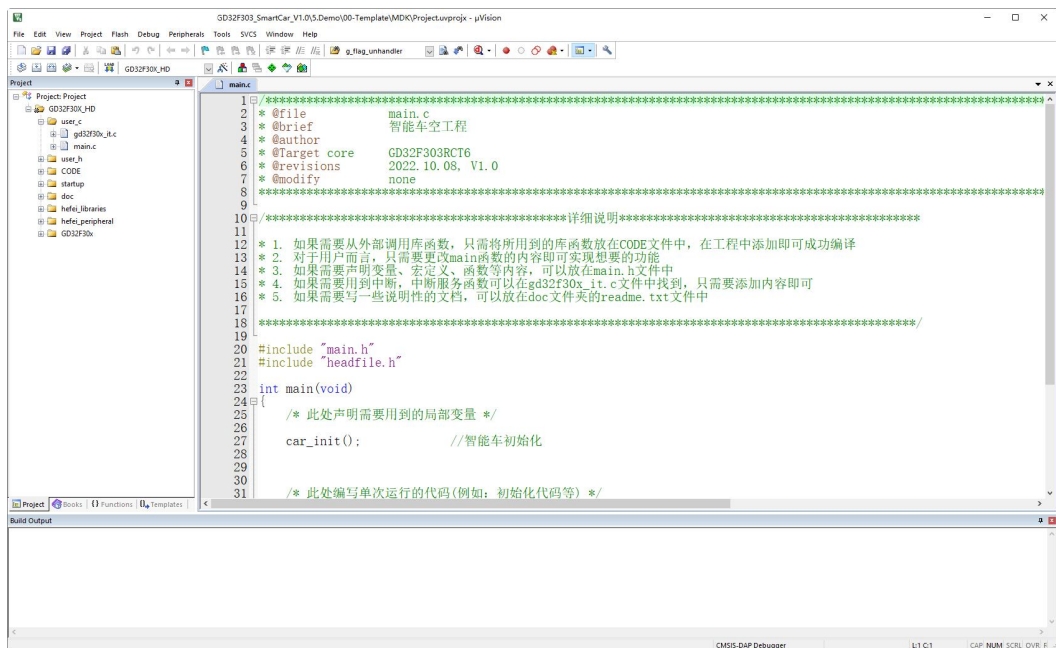


图 3.13 MDK 编程界面

3.5 下载程序

3.5.1 生成.Hex 文件

打开 Keil MDK，点击菜单栏上的“Project”，选择“Open Project”，如图 3.14 所示。

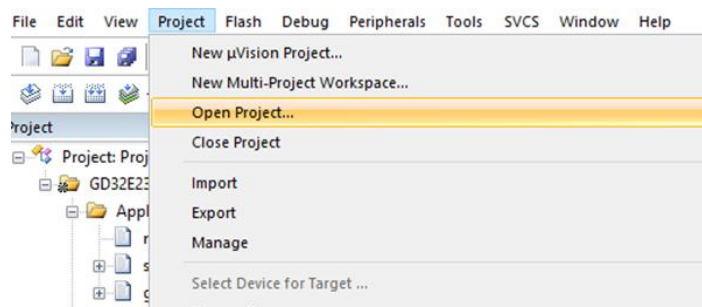


图 3.14 Open Project 菜单选择

在如图 3.15 的界面中，打开希望生成.hex 文件的工程文件。

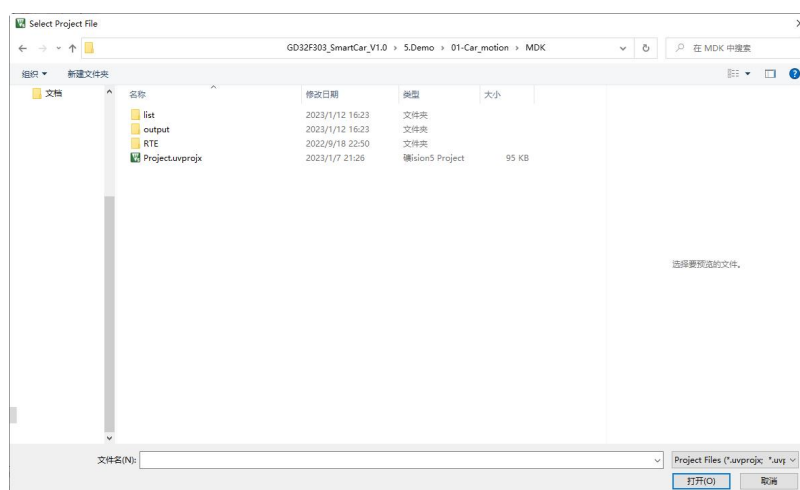


图 3.15 选择工程文件界面

点击如图 3.16 所示工具栏中的“Options for Target”图标，会弹出如图 3.17 所示的“Options for Target ‘GD32F30X_HD’”设置界面。

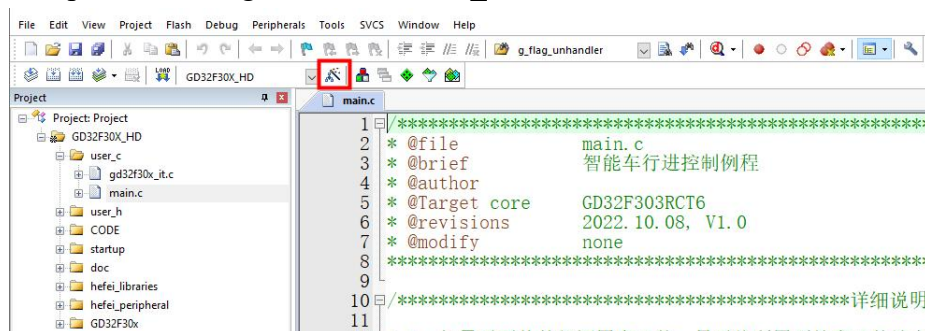


图 3.16 Options for Target 工具栏图标

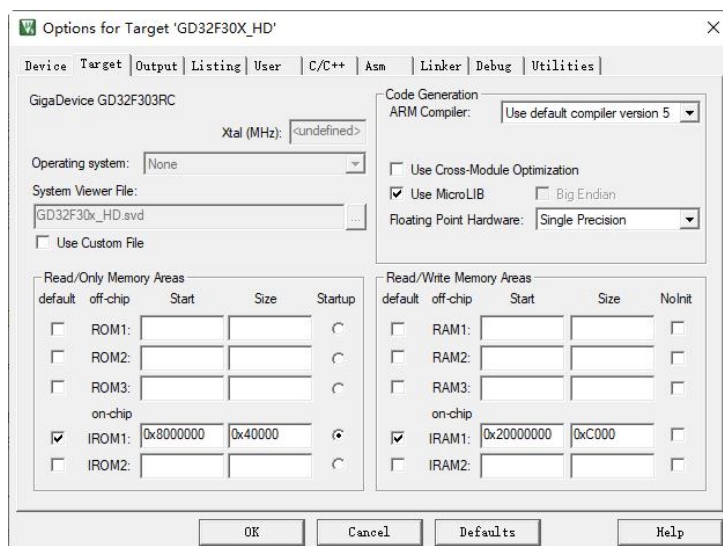


图 3.17 “Options for Target ‘GD32F30X_HD’ ” 界面

“Options for Target ‘GD32F30X_HD’ ” 设置界面中，选择 “Output” 标签，如图 3.18 所示，勾选 “Create HEX File” 选项，点击【OK】按钮。

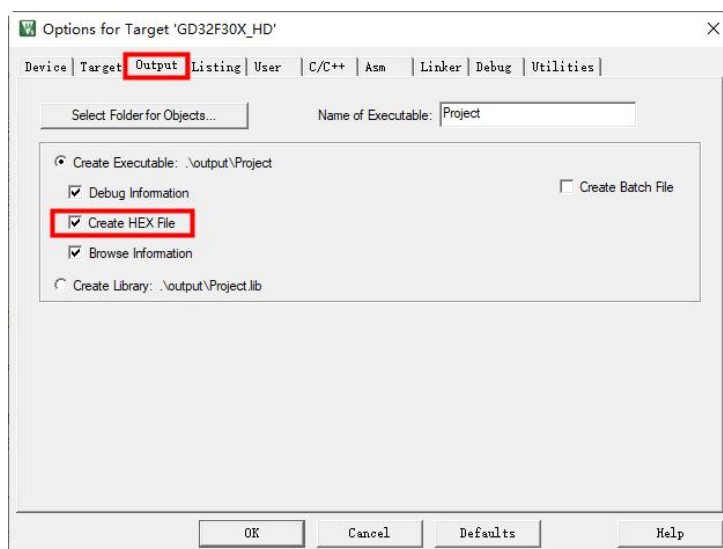


图 3.18 “Output” 界面

点击如图 3.19 中，红框框选的工具栏图标，完成程序编译。



图 3.19 工具栏中编译、构建、再次构建图标

编译成功后，可以在 MDK 的编译输出信息栏中看到相关提示信息，已经创建了 hex 文件，如图 3.20 所示。

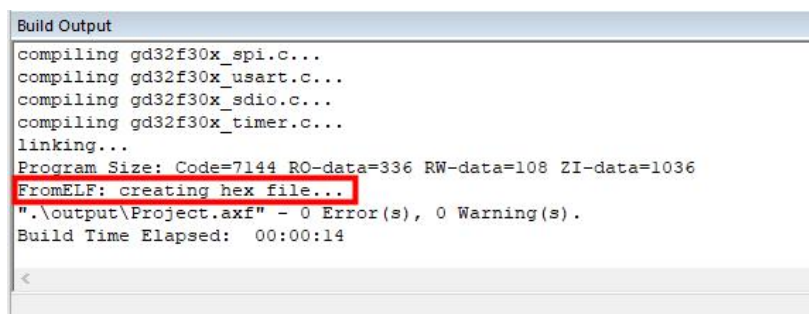


图 3.20 编译输出信息栏提示信息

此时打开工程所在“MDK\output”文件夹，可以在其中找到生成的 hex 文件，如图 3.21 所示。

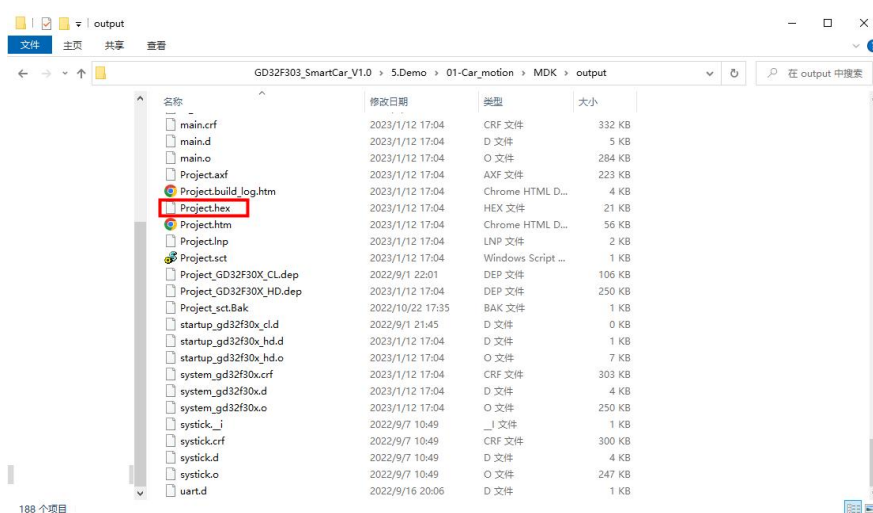


图 3.21 “output” 文件夹中的文件

3.5.2 安装 CH340 驱动(USB 串口驱动)

在提供资料的“2.驱动程序”文件夹中，找到“CH341SER.EXE”文件，双击运行完成驱动程序的安装，安装过程不再赘述。

3.5.3 GigaDevice MCU ISP Programmer 的使用说明

在提供资料的“8.工具软件\GigaDevice_MCU_ISP_Programmer”文件夹中，找到“GigaDevice MCU ISP Programmer.exe”文件，双击文件运行程序，出现如图 3.22 所示界面。

打开该软件后，会出现如图 3.22 所示 GigaDevice_MCU_ISP_Programmer 界面，注意按按图中所示选项相关选项，其中“Port Name”可能会有不同，应和设备管理器中分配的 CH340 串口号保持一致，点击【Next】按键。

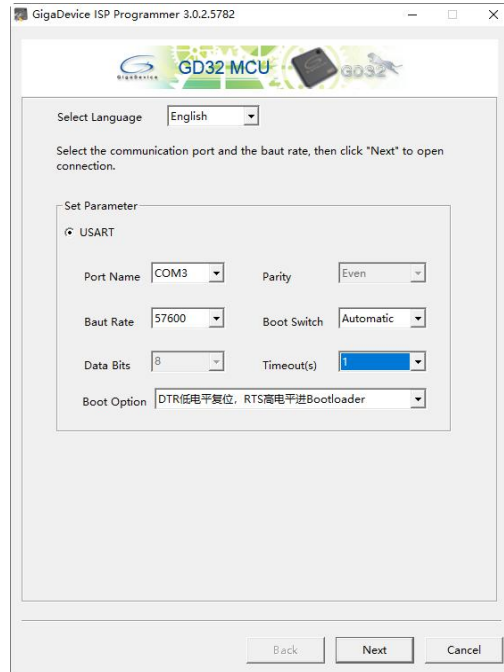


图 3.22 GigaDevice MCU ISP Programmer 界面 1

在如图 3.23 界面中，点击【Next】按键，直接进入下一个界面即可。

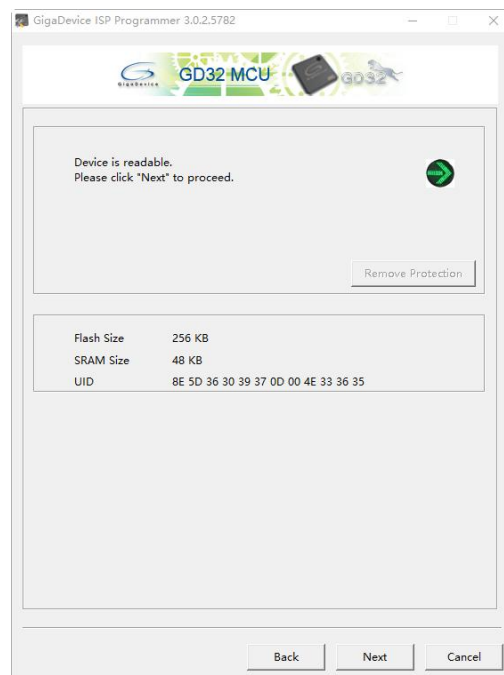


图 3.23 GigaDevice MCU ISP Programmer 界面 2

在如图 3.24 界面中，选择开发板上对应 MCU 的器件型号，如果在一切正常的情况下，MCU 型号可以被自动识别。主板使用型号为 GD32F303RCT6 的 MCU，在“Device”下拉列表中选择该型号器件，点击【Next】按键。

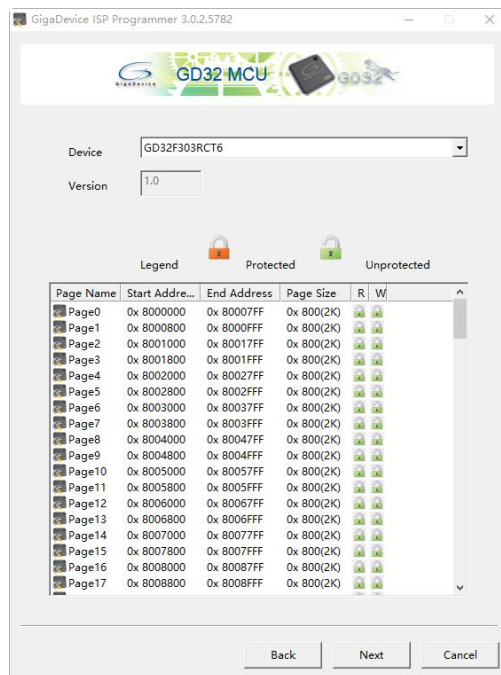


图 3.24 GigaDevice MCU ISP Programmer 界面 3

在如图 3.25 界面中，选择“Download to Device”，然后点击【OPEN】按钮，在弹出的如图 3.26 界面中，选择希望下载的 hex 文件。

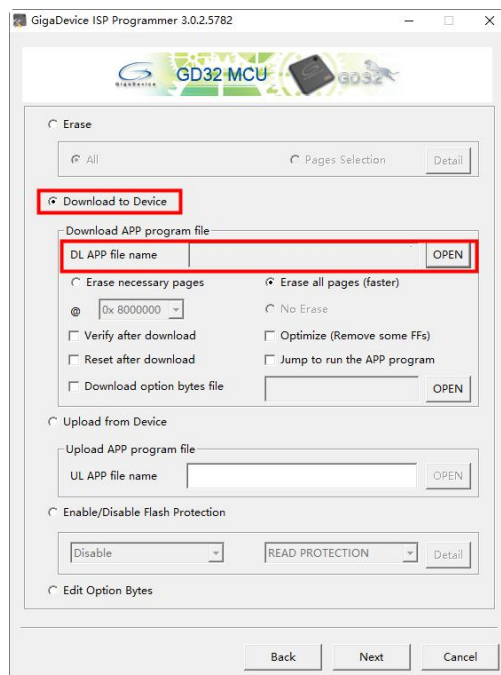


图 3.25 GigaDevice MCU ISP Programmer 界面 4

在如图 3.26 界面中，选择希望下载的 hex 文件，点击【Open】按钮。GigaDevice MCU ISP Programmer 支持下载 hex 文件或者 bin 文件，可以下拉选

择文件格式。

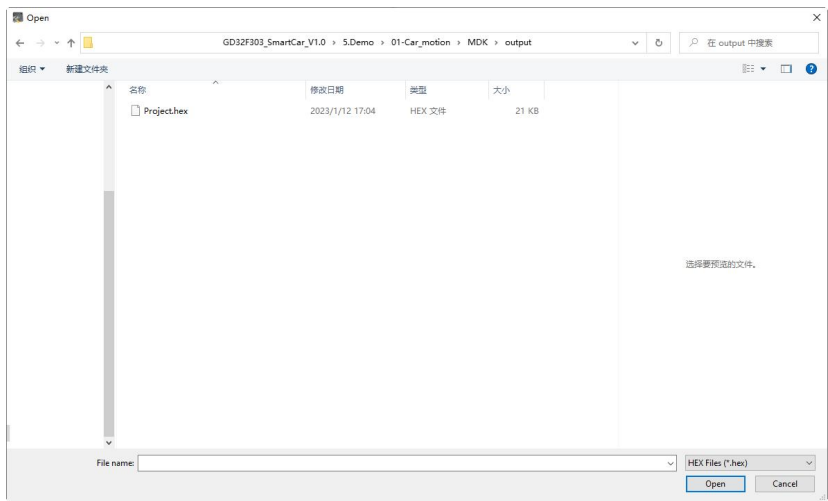


图 3.26 打开 hex 文件

选择好 hex 文件后，会回到图 3.25 的界面，点击界面下方的【Next】按钮。

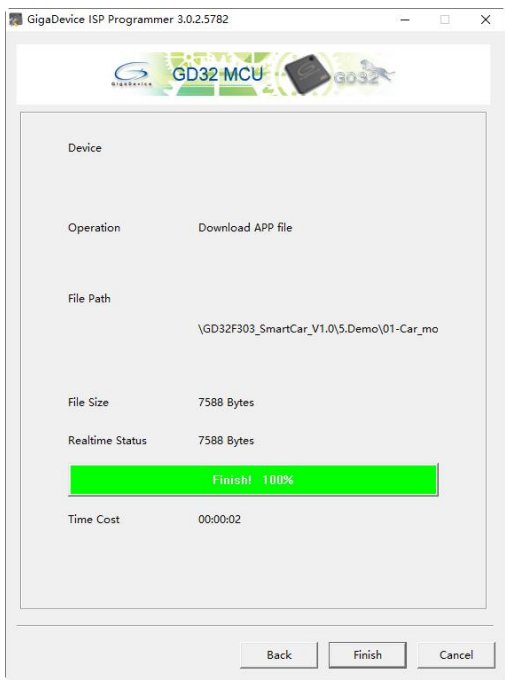


图 3.27 GigaDevice MCU ISP Programmer 界面 5

如果出现如图 3.27 所示界面，表示程序下载成功。